Cybersecurity data integration in information systems: a semantic knowledge graph approach

Roberto Monteiro Dias[1]

[1]Departamento de Informática Aplicada - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

roberto.dias@edu.unirio.br

Abstract. The integration of Information Systems through APIs offers organizational benefits such as collaboration, autonomy, reliability, and control in system management. However, interoperability among Collaborative Systems, Cyber-Physical Systems, Intelligent Systems, and Systems of Systems presents a significant challenge, exposing integration points to potential cyberattacks. The absence of a common conceptual framework hinders integrated management and increases vulnerability risks. To address these issues, this paper proposes the development of a Semantic Integration Graph for Cybersecurity Management in Information Systems (GISSI), which structures concepts related to interoperability and provides a foundation to support professionals in the secure management of these systems.

Keywords: Cybersecurity, Graph, Information Systems, Interoperability.

Resumo. A integração de Sistemas de Informação por meio de APIs oferece benefícios organizacionais, como colaboração, autonomia, confiabilidade e controle no gerenciamento dos sistemas. Contudo, a interoperabilidade entre Sistemas Colaborativos, Sistemas Ciberfísicos, Sistemas Inteligentes e Sistemas de Sistemas representa um desafio, expondo pontos de integração a potenciais ataques cibernéticos. A ausência de uma estrutura conceitual comum dificulta o gerenciamento integrado e aumenta os riscos de vulnerabilidades. Para mitigar esses problemas, este artigo propõe o desenvolvimento de um Grafo de Integração Semântica para o Gerenciamento da Segurança Cibernética em Sistemas de Informação (GISSI), estruturando conceitos relacionados à interoperabilidade e fornecendo uma base que apoia os profissionais no gerenciamento seguro desses sistemas.

Palavras-chave: Grafo, Interoperabilidade, Segurança Cibernética, Sistemas de Informação.

1 Introdução

A integração de Sistemas de Informação (SI), impulsionada pelo uso intensivo de Interfaces de Programação de Aplicações (inglês, *Application-Programming Interface* ou API), gera benefícios organizacionais ao ampliar a colaboração e a prestação de serviços [8]. Os ganhos de autonomia, confiabilidade e controle no gerenciamento de sistemas, sem a necessidade de intervenção humana, são inegáveis [12]. No entanto, a complexidade relacionada à interoperabilidade, ao lidar com diversas bases de dados heterogêneas armazenadas em diferentes sistemas, ainda representa um desafio significativo para os profissionais que atuam nesses ambientes [1]. Essa complexidade reforça a importância e a ubiquidade da informação cibernética, mesmo com o uso de APIs [1]. Nesse contexto, a integração segura diante da heterogeneidade das fontes de dados, distribuídas entre as mais diversas categorias de sistemas [2], como Sistemas Colaborativos [15], Sistemas Ciberfísicos (do ingles, *cyber-physical systems* ou CPS) [7], [17], Sistemas-de-Sistemas (do inglês, *systems-of-systems* ou SoS) [11] e Sistemas Inteligentes [14], é particularmente relevante. Cada ponto de integração entre sistemas constitui um vetor de ataque potencial que deve ser adequadamente protegido [18]. Assim, assegurar a interoperabilidade segura desses dados torna-se fundamental para o funcionamento integrado e confiável de áreas críticas, como controle de tráfego, distribuição de energia, gerenciamento predial, transporte, veículos autônomos, saúde, segurança pública e vigilância [14] [11].Nas cidades inteligentes, por exemplo, falhas de segurança cibernética podem comprometer diretamente a proteção de pessoas e patrimônios, além de provocar impactos econômicos consideráveis. A integração de infraestruturas críticas e de funcionalidades sensíveis exige que os sistemas operem de forma segura, interoperável e confiável. [14] [11]. Um exemplo concreto dessa necessidade pode ser observado nas usinas nucleares da Eletronuclear Angra 1, Angra 2 e, futuramente, Angra 3, onde a interoperabilidade entre os sistemas deve garantir a disponibilidade contínua para operação e uso, minimizando ao máximo ataques cibernéticos aos processos computacionais e operacionais [16]. Na Figura 1 são apresentadas as Usinas Termonucleares Angra 1 e Angra 2 e o Centro Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) [2].

Figura 1: À esquerda, as instalações das Usinas Termonucleares Angra 1 e Angra 2; à direita, o complexo do Centro Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), composto pelas usinas Angra 1, Angra 2 e Angra 3 (em fase de construção).

Dessa forma, este estudo insere-se em um contexto de inovação ao propor o desenvolvimento de um Grafo de Integração Semântica aplicado ao Gerenciamento da Segurança Cibernética em Sistemas de Informação (GISSI). Esse grafo organiza os conceitos relacionados à interoperabilidade semântica entre os sistemas, oferecendo uma base comum que contribui para a minimizar os riscos cibernéticos e serve como referência para os profissionais da área.

A estrutura deste artigo está organizada da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados; a Seção 3 detalha a metodologia aplicada; a Seção 4 apresenta os resultados alcançados e, por fim, a Seção 5 traz a conclusão.

[1] `https://salt.security/resources/top-10-api-data-breaches`
[2] `https://www.eletronuclear.gov.br/Nossas-Atividades/Paginas/default.aspx`

2 Trabalhos Relacionados

Diversos estudos aplicam ontologias à segurança cibernética em SI. Hongyi *et al.* (2023) ampliaram a *Upper Cybersecurity Ontology* (UCO) e criaram uma ontologia baseada no conjunto CS13K, integrando ontologias existentes e utilizando *Neo4j* para construir um grafo de conhecimento voltado à identificação de ameaças e à consciência situacional. Já Lam *et al.* (2024) desenvolveram o sistema VALARIN, que emprega uma ontologia de domínio para representar conhecimento e automatizar o raciocínio na análise de divergências entre analisadores de arquivos PDF, com suporte de ferramentas como *Protégé*, *xpdf*, *pdfbox*, *mutool* e *poppler*.

3 Metodologia

A pesquisa segue os princípios do *Design Science Research* (DSR) para criar um grafo de conhecimento semântico que apoie o gerenciamento da segurança cibernética em SI, sendo capaz de integrar informações de forma reutilizável a partir de diferentes bases de dados heterogêneas [4], [3]. Baseando-se na metodologia *Design Science Research Methodology* (DSRM), amplamente utilizada em estudos sobre ontologias [13], este trabalho propõe, como artefato principal, um grafo de conhecimento semântico para o domínio em questão e a reutilização de ontologias existentes (CPS, Sistemas Colaborativos, Sistemas Inteligentes e SoS) e um grafo de conhecimento de contramedidas cibernéticas (D3FEND) [5] [3]. Como artefato secundário, será desenvolvido o software denominado 'Sistema de Gerenciamento de Segurança Cibernética na Integração de Sistemas de Informação (SGSCISI)", voltado a profissionais que atuam nesses ambientes, e que contará com um módulo de chatbot. A avaliação e o desenvolvimento seguirão etapas adaptadas do DSRM, conforme ilustrado na Figura 2, com foco no projeto e implementação do artefato.

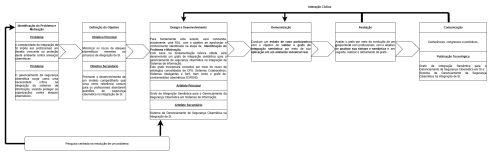

Figura 2: *Design Science Research Methodology* (Adaptado de [13]).

4 Resultados

O grafo de conhecimento semântico proposto tem como objetivo apoiar os profissionais de TI (Tecnologia da Informação) no gerenciamento da segurança cibernética em SI. Este grafo foi desenvolvido a partir de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) com 19 estudos, mapeando métodos, ferramentas e componentes nas dimensões Pessoas, Processos e Tecnologias. Além disso, incorpora conhecimentos por meio do reuso das ontologias de CPS, Sistemas Colaborativos, Sistemas Inteligentes, SoS e do grafo D3FEND [5], visando mitigar riscos e vulnerabilidades com base em uma abordagem técnica e aplicada.

[3] `https://d3fend.mitre.org/dao/`

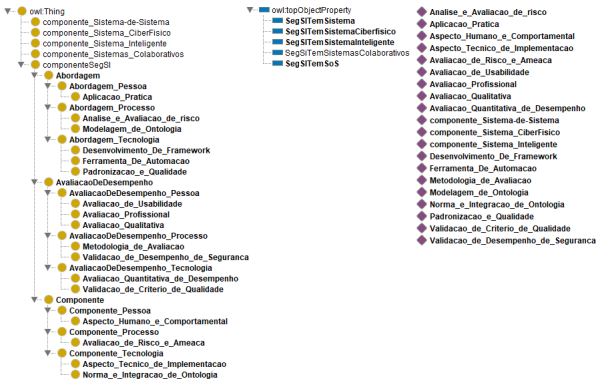

Figura 3: *Visualização do GISSI no ambiente Protégé. A imagem ilustra a estrutura básica dos componentes em seu formato inicial, apresentando a hierarquia de classes, propriedades de objeto e instâncias.*

4.0.1 Questões de Competência

As questões de competência fornecem uma base para avaliar a expressividade do conteúdo terminológico e auxiliam na definição do escopo pretendido [10]. As questões que orientam este trabalho foram desenvolvidas com base em uma RSL e são apresentadas a seguir:

- **QP:** Como as tecnologias de segurança cibernética são aplicadas em SI?
- **SQ1:** Quais métodos e técnicas são usados no desenvolvimento do ontologia de segurança cibernética?
- **SQ2:** Como se avalia o desempenho dessas ontologias nas dimensões de pessoas, processos e tecnologia?
- **SQ3:** Quais fatores influenciam o desenvolvimento e a aplicação das ontologias em cada dimensão dos SI?

5 Conclusão

Este trabalho apresenta a versão preliminar do GISSI. O grafo tem como objetivo reduzir a heterogeneidade dos dados, enfrentando desafios de governança na área de SI. A melhoria contínua da integração desses sistemas impulsiona o desenvolvimento de softwares mais confiáveis, fomenta a geração de empregos e contribui para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Referências

[1] Boscarioli, C., Araujo, R. M., and Maciel, R. S. P. Introduction. In *I GrandDSI-BR - Grand Research Challenges in Information Systems in Brazil 2016 - 2026*, C. Boscarioli, R. M. Araujo, and R. S. P. Maciel, Eds. SBC-Sociedade Brasileira de Computação, Porto Alegre, 2017, ch. 1, pp. 7–11.

[2] Franco, S. d. C., Gomes, N. B. P., and Salvador, L. d. N. Integrating public health data for decision-making: A semantic knowledge graph approach. In *Anais do ON-*

TOBRAS 2025 - Workshop de Pesquisa em Ontologias no Brasil (Salvador, BA, Brasil, 2025), Universidade Federal da Bahia.

[3] GARDNER, S. P. Ontologies and semantic data integration. *Drug Discovery Today 10*, 14 (2005), 1001–1007.

[4] HEVNER, A., R, A., MARCH, S., T, S., PARK, PARK, J., RAM, AND SUDHA. Design science in information systems research. *Management Information Systems Quarterly 28* (03 2004), 75–.

[5] KALOROUMAKIS, P. E., AND SMITH, M. J. Toward a knowledge graph of cybersecurity countermeasures. Tech. rep., The MITRE Corporation, Annapolis Junction, MD, 2021. Technical report; part of the MITRE D3FEND project.

[6] LAM, D., LI, L., AND ANDERSON, C. Pdf investigation with parser differentials and ontology. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security 19* (2024), 7774–7782.

[7] LEE, E. A. Cyber physical systems: Design challenges. In *Proceedings of the 11th IEEE International Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC)* (Orlando, FL, 2008), IEEE, pp. 363–369.

[8] LERCHER, A., GLOCK, J., MACHO, C., AND PINZGER, M. Microservice api evolution in practice: A study on strategies and challenges. *Journal of Systems and Software 215* (Sept. 2024), 112110.

[9] LI, H., SHI, Z., PAN, C., ZHAO, D., AND SUN, N. Cybersecurity knowledge graphs construction and quality assessment. *Complex & Intelligent Systems 10* (Aug 2023).

[10] LIMBAUGH, D., JENSEN, M., AND BEVERLEY, J. Towards a cyber information ontology. In *Joint Ontology Workshops (Jowo) Proceedings*. 2024.

[11] MAIER, M. W. Architecting principles for systems-of-systems. *Systems Engineering: The Journal of the International Council on Systems Engineering 1*, 4 (1998), 267–284. Accessed: 2025-09-28.

[12] OFOEDA, J., BOATENG, R., AND EFFAH, J. Api integration and organisational agility outcomes in digital music platforms: A qualitative case study. *Heliyon 10* (2024), e31756.

[13] PEFFERS, K., TUUNANEN, T., ROTHENBERGER, M. A., AND CHATTERJEE, S. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems 24* (2007), 45 – 77.

[14] SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*, 10 ed. Pearson, São Paulo, 2016.

[15] SOUZA, D., IWASHIMA, G., FARIAS DA COSTA, V. C., BARBOSA, C. E., DE SOUZA, J. M., AND ZIMBRÃO, G. Architectural trends in collaborative computing: Approaches in the internet of everything era. *Future Internet 16*, 12 (2024), 445.

[16] XUE, X., TAN, W., AND TIAN, Y. Matching cybersecurity ontologies on internet of everything through coevolutionary multiobjective evolutionary algorithm. *Security and Communication Networks 2022* (jan 2022), 1–13.

[17] ZEADALLY, S., AND JABEUR, N. *Cyber-physical System Design with Sensor Networking Technologies*. Institution of Engineering and Technology, London, 2016.

[18] ZHANG, Y., AND LI, S. Research on network security protection of industrial internet platform. In *Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control* (Chongqing, 2020), vol. 1, IEEE, pp. 555–559.